

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Nombres complexes : Approche géométrique

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe du cours sur l'approche géométrique des nombres complexes. Pour chaque exercice, rédiger soigneusement la démarche et justifier les réponses.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Donner la définition du module d'un nombre complexe $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$).
2. Donner la définition d'un argument d'un nombre complexe non nul z .
3. Qu'appelle-t-on forme exponentielle d'un nombre complexe non nul ?
4. Compléter : deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont le même ... et le même ... à 2π près.

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier.

1. Le module de $z = 3 - 4i$ est égal à 5.
2. Tout nombre complexe admet une forme exponentielle.
3. Si $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, alors $\bar{z} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.
4. L'affixe du point $M(1; 1)$ est $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.
5. Le nombre $z = -2$ a pour argument π à 2π près.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier en justifiant.

1. Le module de $z = 1 + i$ est :
(a) 1 (b) $\sqrt{2}$ (c) 2
2. Un argument de $z = -i$ est :
(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $-\frac{\pi}{2}$ (c) π
3. La forme exponentielle de $z = \sqrt{3} + i$ est :

(a) $2e^{i\frac{\pi}{6}}$ (b) $2e^{i\frac{\pi}{3}}$ (c) $\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}$

4. Les solutions de $z^3 = 1$ sont :

(a) 1 seulement (b) $1, j, j^2$ avec $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ (c) $1, -1, i$

EXERCICE 4 Module et argument

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives :

$$z_A = 2i, \quad z_B = -3, \quad z_C = 1 + i\sqrt{3}.$$

1. Placer les points A, B et C dans le plan complexe.
2. Déterminer le module de chacun des nombres z_A, z_B et z_C .
3. Déterminer un argument de chacun de ces nombres.
4. Écrire z_A, z_B et z_C sous forme exponentielle.

EXERCICE 5 Forme exponentielle

1. Mettre sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$z_1 = 1 + i; \quad z_2 = -\sqrt{3} + i; \quad z_3 = 5e^{-i\frac{\pi}{2}} \times 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

2. On donne $z = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$. Déterminer la forme algébrique de z .
3. Compléter le tableau suivant :

Forme algébrique	Module	Argument (à 2π près)
$1 - i$		
	3	$\frac{\pi}{2}$
-4		

EXERCICE 6 Linéarisation et racines nièmes

1. À l'aide de la formule d'Euler $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, montrer que :

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

2. Linéariser $\sin^2 x$ (on rappelle que $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$).
3. Déterminer les racines carrées de $z = 4e^{i\frac{\pi}{3}}$, c'est-à-dire les nombres complexes u tels que $u^2 = z$.
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 1$ et représenter les solutions dans le plan complexe.